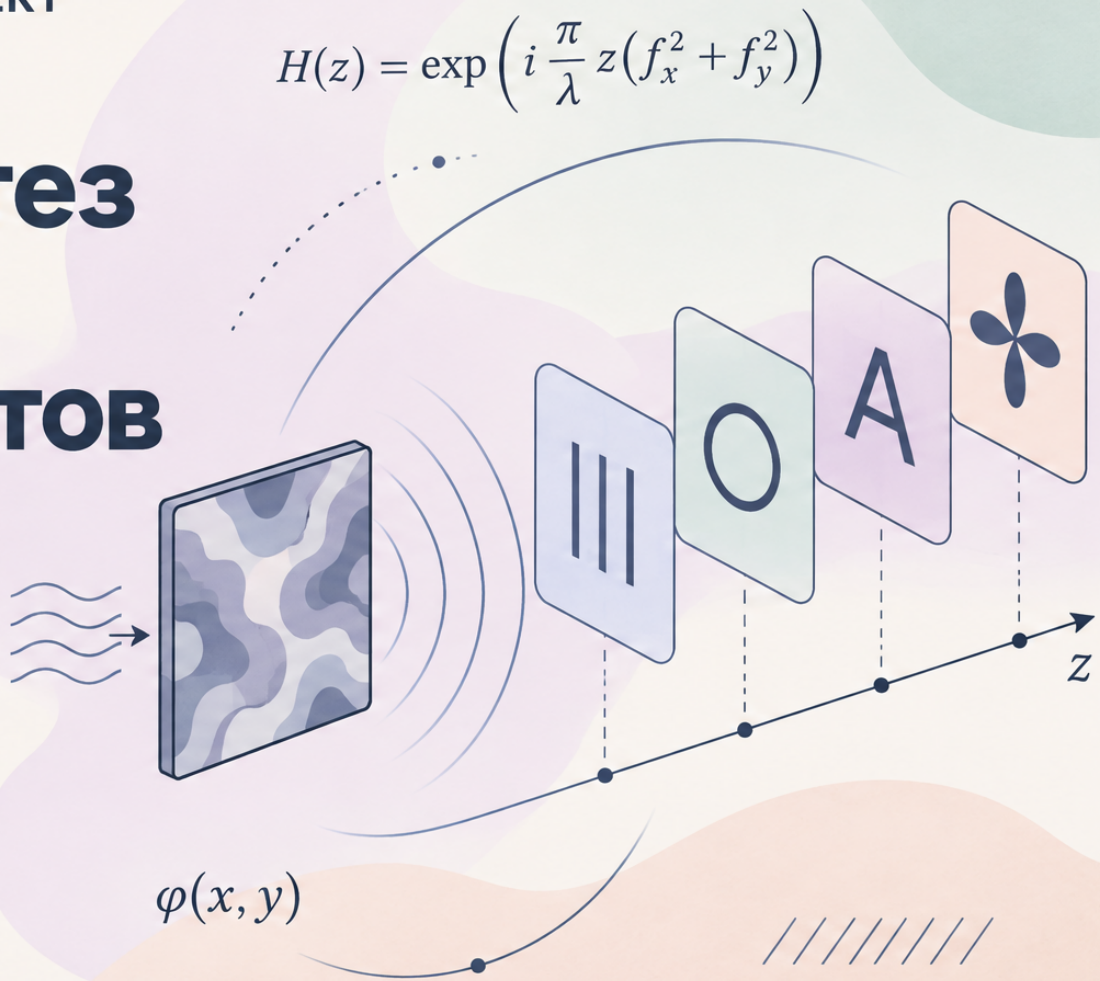
AI PHOTONICS · ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Нейросетевой синтез дифракционных оптических элементов

Одна фазовая маска — четыре плоскости изображения

Физическая модель · Обучение · Оптимизация



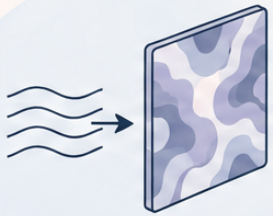
Как из четырёх изображений получить один ДОЭ?

Обратная задача дифракционной оптики

532 нм | 10 мкм | 128 × 128

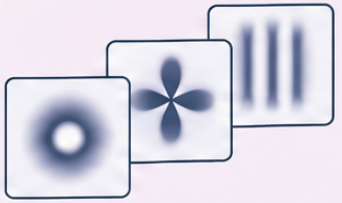
Одно решение начинается с пяти задач

Каждая часть системы отвечает на отдельный вопрос



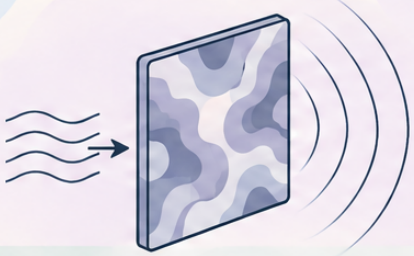
Физическая модель

Как фаза формирует световое поле?

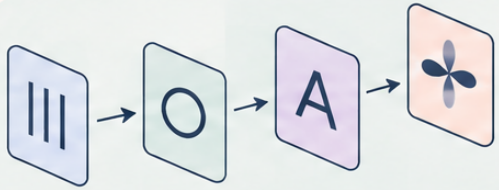


Данные

Откуда взять задачи и примеры решений?



Один фазовый ДОЭ

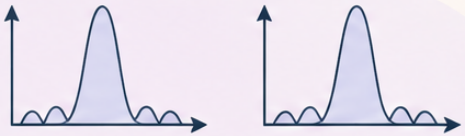


Нейросетевой синтез

Как получить фазовую маску по четырём целям?

Физическое уточнение

Как повысить точность найденной фазы?



Экспериментальная проверка

Как измерить качество и скорость?

От математической модели — к проверяемому результату

Физика: как фаза превращается в изображение

Дифференцируемое распространение Френеля

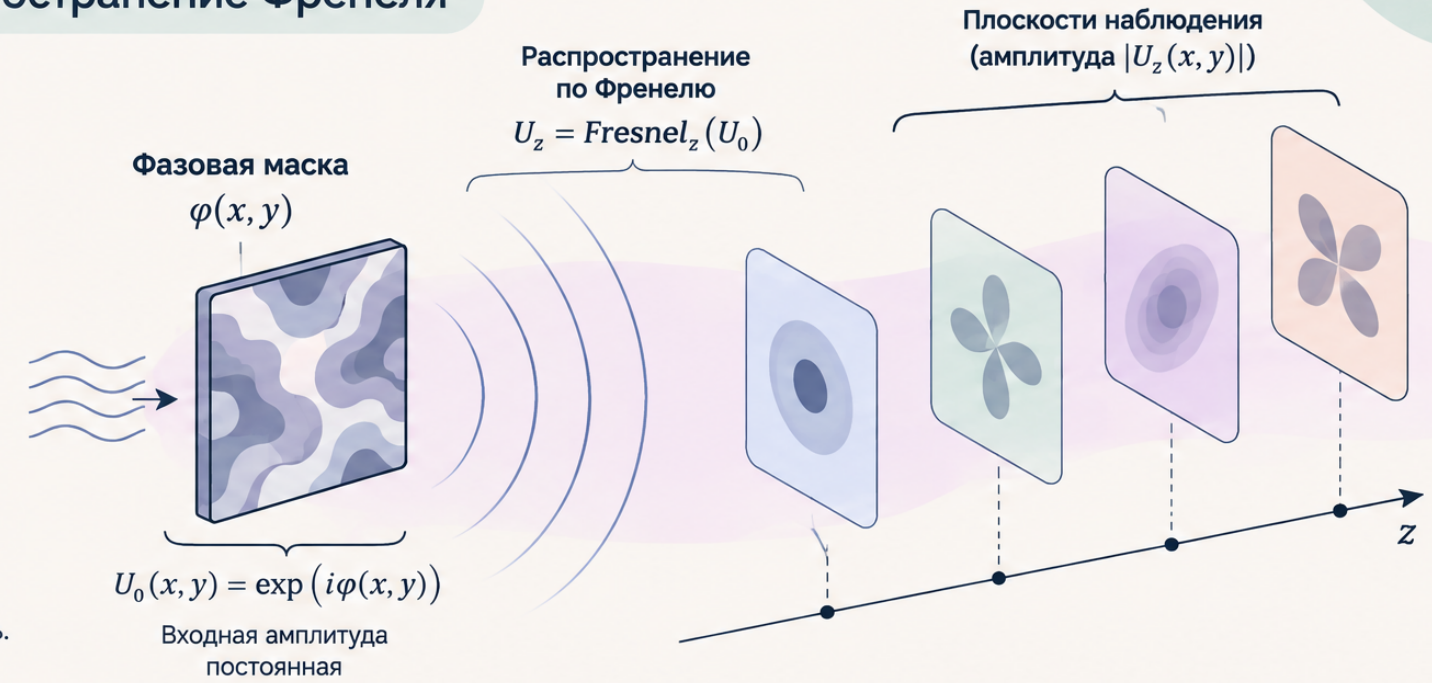
Разработан программный физический оператор, который получает фазовую маску и вычисляет амплитуду светового поля на выбранной глубине.

$$U_0(x,y) = \exp\left(i\varphi(x,y)\right)$$

$$U_z = Fresnel_z\left(U_0\right)$$

Целевая амплитуда сравнивается с амплитудой рассчитанного поля после независимой нормировки каждой плоскости по её максимуму.

Сравнивается амплитуда, а не интенсивность.



Параметры модели:

- λ = 532 нм
- Шаг ДОЭ = 10 мкм
- 128 × 128 пикселей

One-FFT Fresnel:

В реализации используется one-FFT Fresnel: «Входной chirp → FFT → Выходной chirp → Поле». Учитываются физический множитель и изменение пространственного шага выходной плоскости.

Дифференцируемая физика связывает изображение и фазу

AI PHOTONICS · ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Данные: как научить сеть решать обратную задачу

Собственная система генерации и подготовки обучающих примеров

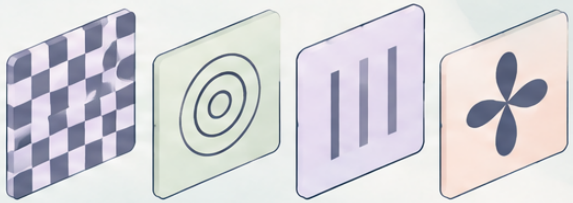
18 448

обучающих записей

1 151 NPZ-файл · 6,28 ГБ исследовательских данных

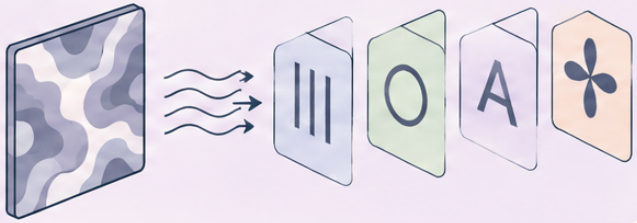
Независимые цели

Различные изображения, текстуры и геометрические структуры на четырёх плоскостях. Эти примеры позволяют обучать систему на сложных независимых требованиях.



Физически достижимые примеры

Известная фазовая маска распространяется через модель Френеля, формируя четыре согласованных изображения. Такие записи дают примеры задач, для которых известно физически допустимое решение.



Траектории оптимизации

Сохраняются промежуточные фазовые состояния и соответствующие физические реконструкции. Эти записи помогают обучать последовательное исправление маски.

Генерация целей → Физический расчёт → Обучение сети

Готовые веса включены в релиз. Датасет не требуется для запуска модели.

AI PHOTONICS · ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

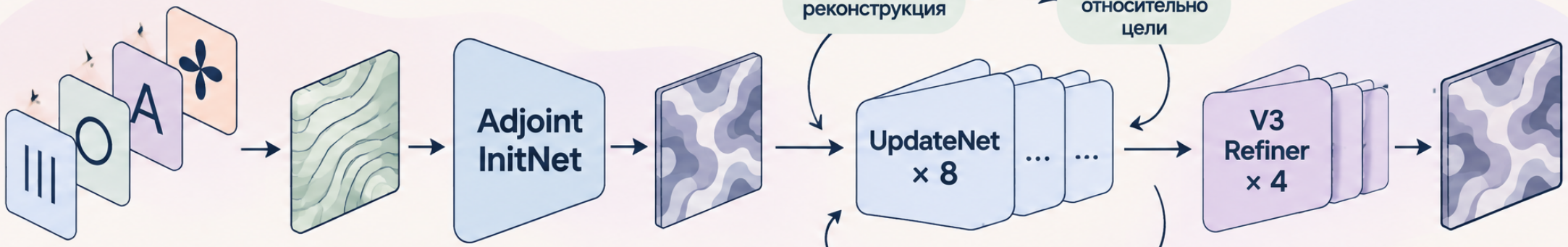
Нейросеть: от физических признаков к фазовой маске

Последовательный обучаемый синтез

InitNet — предлагает начальную фазу

UpdateNet — последовательно уменьшает ошибку

V3 Refiner — завершает обученную коррекцию



4 цели

Четыре целевых изображения 128×128

Adjoint-признаки

Физические признаки, построенные с использованием сопряжённого оператора распространения Френеля

Начальная фаза

Фазовая маска V3

Одна фазовая маска ещё ДО классического численного уточнения

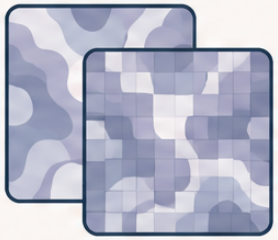
Нейросеть самостоятельно создаёт фазовую маску до численной доводки

AI PHOTONICS · ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Физическое уточнение: от предсказания к качеству

Финальный гибридный режим Quality

Нейросеть V3



PNG8

Численная оптимизация
через дифференцируемый оператор Френеля

Adam × 300 → L-BFGS ≤ 125 вызовов

Физически проверенный ДОЭ

Функция потерь (критерии)

- Pearson
- Global SSIM
- Ошибка амплитуды
- Баланс худшей плоскости

≈ 2,1 с

медиана синтеза на RTX 4060

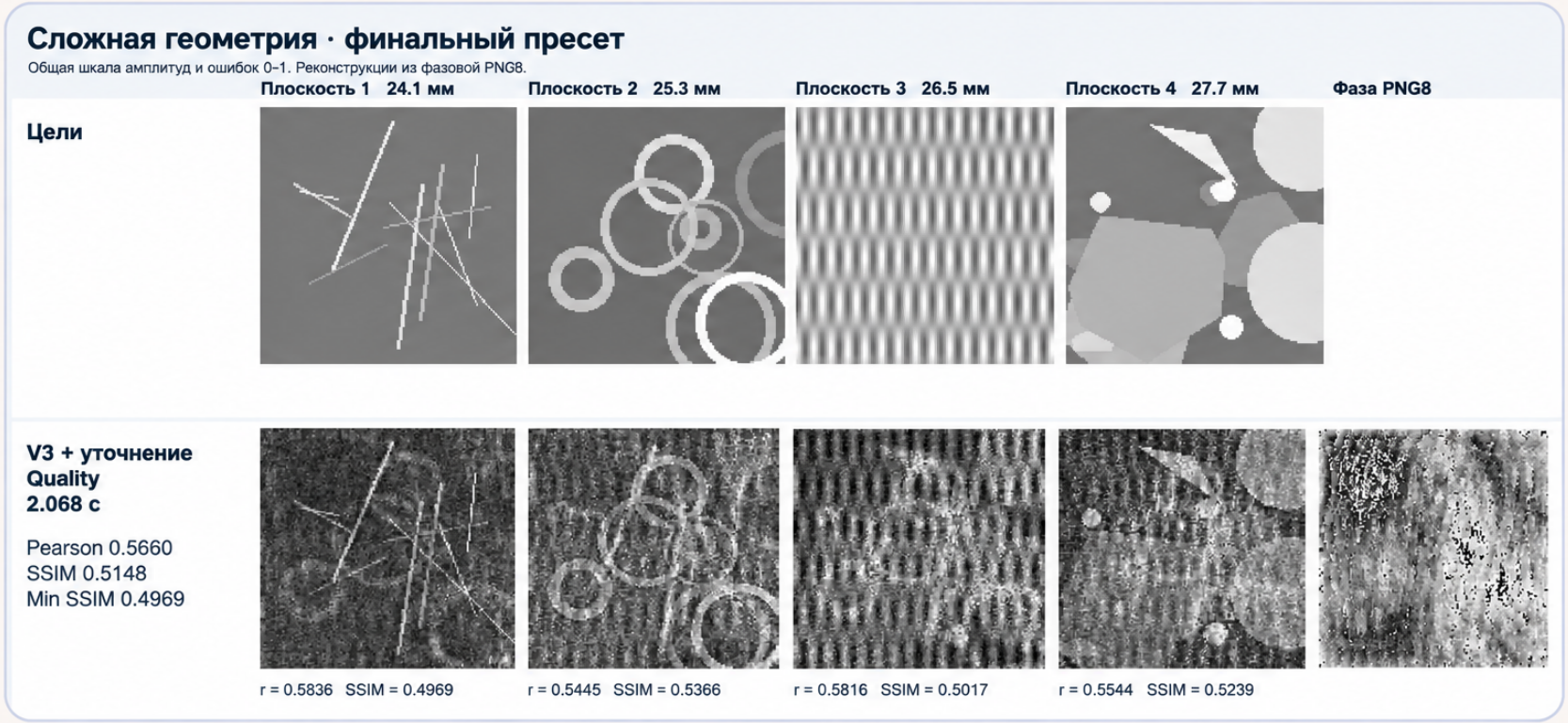
После прогрева; время зависит от оборудования и сцены

Финальный выбор выполняется по среднему global SSIM после реального PNG8 roundtrip, с дополнительными критериями при равенстве.

Нейросеть предлагает решение. Физическая модель проверяет и улучшает его.

Что получается из одной фазовой маски?

Четыре цели → один ДОЭ → четыре физические реконструкции



0,5148
Global SSIM

0,5660
Pearson

Одна PNG8-маска, четыре глубины

Время ≈ 2,07 с

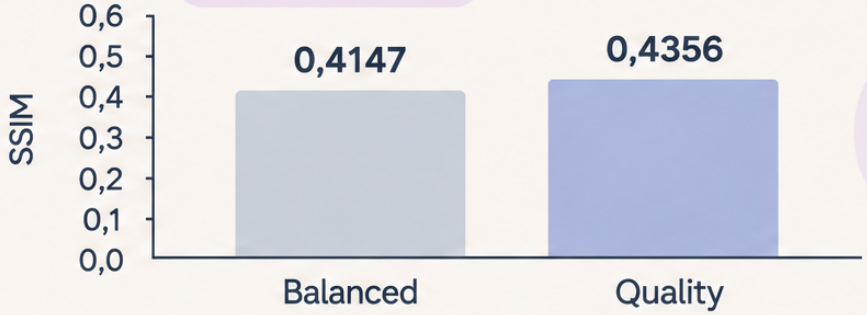
На сложных независимых целях сохраняются межплоскостные помехи.

AI PHOTONICS · ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ

Эксперимент: качество важнее лишней секунды

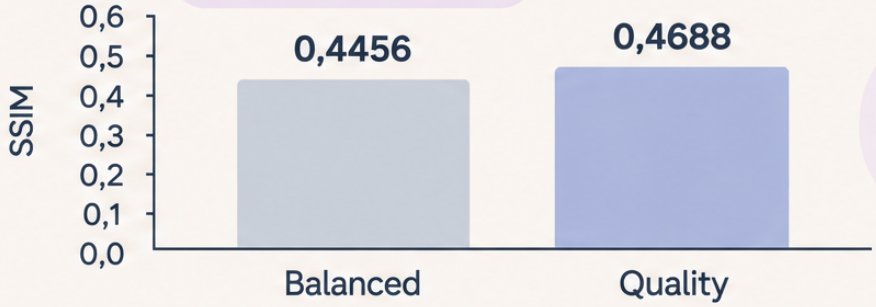
Сравнение Balanced и Quality на 30 задачах

Validation · 18



Quality выиграл по global SSIM на 17 из 18 задач.

Новые цели · 12



Quality выиграл по global SSIM на 12 из 12 задач.

29 / 30

побед Quality по global SSIM

0,4688 · SSIM

0,5304 · Pearson

≈ 2,12 с · GPU

Вклад нейросетевого старта проверялся отдельно: на 12 новых задачах Quality с V3 — 0,4688 SSIM, с классическим стартом — 0,4630; статистически значимое превосходство не установлено.

От физической модели — к работающему синтезу

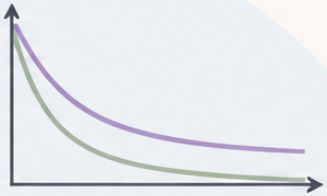
Нейросеть, дифракционная физика и воспроизводимый результат

Физическая модель

Дифференцируемый Френель.

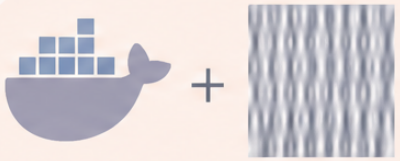
Обученный синтез

InitNet, UpdateNet, V3 Refiner.



Проверенное качество

30 задач для выбора финального режима.



Готовый продукт

Docker, веб-интерфейс и CLI.

4 цели → 1 ДОЭ

Дальнейшая задача — уменьшение межплоскостных помех и усиление самостоятельного нейросетевого синтеза.

Спасибо